## 三、智能救援赛项

本赛项紧扣十五五 “应急管理现代化”要求，聚焦突发灾害、事故救援场景，突出智能技术在应急领域的落地应用。

### 1、对参赛作品/内容的要求

本赛项要求参赛队自主设计并制作一台在指定模拟救援场景内按照要求完成救援任务的智能救援机器人（简称：救援机器人）。除标准件外，非标零件应自主设计和制造，不允许使用购买的成品套件拼装而成。每场比赛同时上场两个队各一台救援机器人，要求救援机器人能够在保护自己免受对方干扰和碰撞的情况下，将尽可能多的救援目标转运至指定的安全区内，而且**该作品必须适应现场环境**。

#### 1）功能要求

在比赛过程中，救援机器人必须采用自主运行模式，应具备高速移动、避障、越障、救援目标的搜索与转运、对象的识别和信息获取（二维码、条码、文字、图像、形状、颜色、温度、振动等），并具有碰撞保护、失控保护等功能。

#### 2）电控及驱动要求

救援机器人所用传感器和电机的种类及数量不限，比赛过程中不能更换任何电子元器件。允许与笔记本电脑进行通讯，运行过程中**不能触碰**笔记本电脑，**不能用其他任何**方式对救援机器人进行遥控。救援机器人只能使用**一个**随机器人装载的电源（即装在搬运机器人内部，电源种类不限，不能使用液体及对环境有腐蚀及污染等的电源），比赛过程中（含调试）不能更换电源。

#### 3）机械结构要求

自主设计并制造救援机器人的机械部分，应方便拆装和更换。

两台救援机器人在同一场地比赛，相互间可能会产生接触和碰撞。救援机器人结构应具有一定强度，提升救援机器人的抗干扰能力，从而保护救援机器人内部零件和电子元器件等在受到碰撞、翻倒、跌落等情况下仍然不影响正常工作，比赛过程中（含调试）不能更换任何零部件。

#### 4）外形尺寸、重量及颜色要求

救援机器人重量不超过 1.5 千克，出发时的最大外形尺寸（铅垂方向投影）不大于 300㎜×300㎜（长×宽），高度不超过 200㎜，包括**所有软质线路等都必须在此尺寸范围内**方可参赛。禁止在救援机器人的外表面装饰有误导性图案及救援目标颜色。

### 5）安全性要求

（1） 禁用有伤害、破坏、易燃、易爆等危险机构或装置。

（2） 不允许使用 EMP 发生器等任何可以干扰对方的电子干扰设备，以及强光、激光等妨碍视线或视力的发射器。

（3） 救援机器人除行驶轮以外的所有露在救援机器人外的高速旋转的结构件必须采用非金属材质，禁止使用可能造成人身伤害的锋利结构。

如果不符合上述各项要求，取消比赛资格；若已经参赛，取消比赛成绩。

## 2、赛程安排

救援机器人赛项由初赛和决赛组成。

初赛由任务命题文档、作品创意设计以及现场初赛三个环节组成，根据初赛成绩及晋级比例确定晋级决赛的参赛队，初赛成绩不带入决赛。决赛由创新实践、现场决赛两个环节组成。各竞赛环节如表 5 所示。

表 5 智能救援赛项各环节

| 序号 | 环节 | 赛程 | 评分项目/赛程内容 |
|---|---|---|---|
| 1 | 第一环节 | 初赛 | 任务命题文档 |
| 2 | 第二环节 | | 作品创意设计 |
| 3 | 第三环节 | | 现场初赛 |
| 说明：产生决赛名单并现场发布任务命题 | | | |
| 4 | 第四环节 | 决赛 | 创新实践 |
| 5 | 第五环节 | | 现场决赛 |

## 3、对运行环节的要求

### 1）运行场地

本赛项的运行场地控制在 3000mm×3000mm 正方形平面区域（以现场提供为准）（如图 6 所示），救援机器人只能在场地内行驶，场地四周有一定厚度（小于 20mm）和高度（小于 100mm）的相对坚固的围栏。赛场主要由出发区、安全区、障碍区、各种路面和救援目标组成；出发区分成 1、2、3、4 号出发区，颜色为洋

红，现场抽签确定出发位置；安全区是双方把救援目标运送到安全地方的区域，其颜色分为红色及蓝色两种，比赛中抽签确定双方各自的颜色，安全区分成物资区和伤员区，各占安全区的二分之一，中间隔板宽度 20mm。安全区面向救援场地的围栏截面为直角三角形，颜色为紫色（如图 7 所示），便于从外面将救援目标运送进去。出发区前有长方形减速带 3 根，间隔 50mm 放置，具体尺寸如图 8 所示。

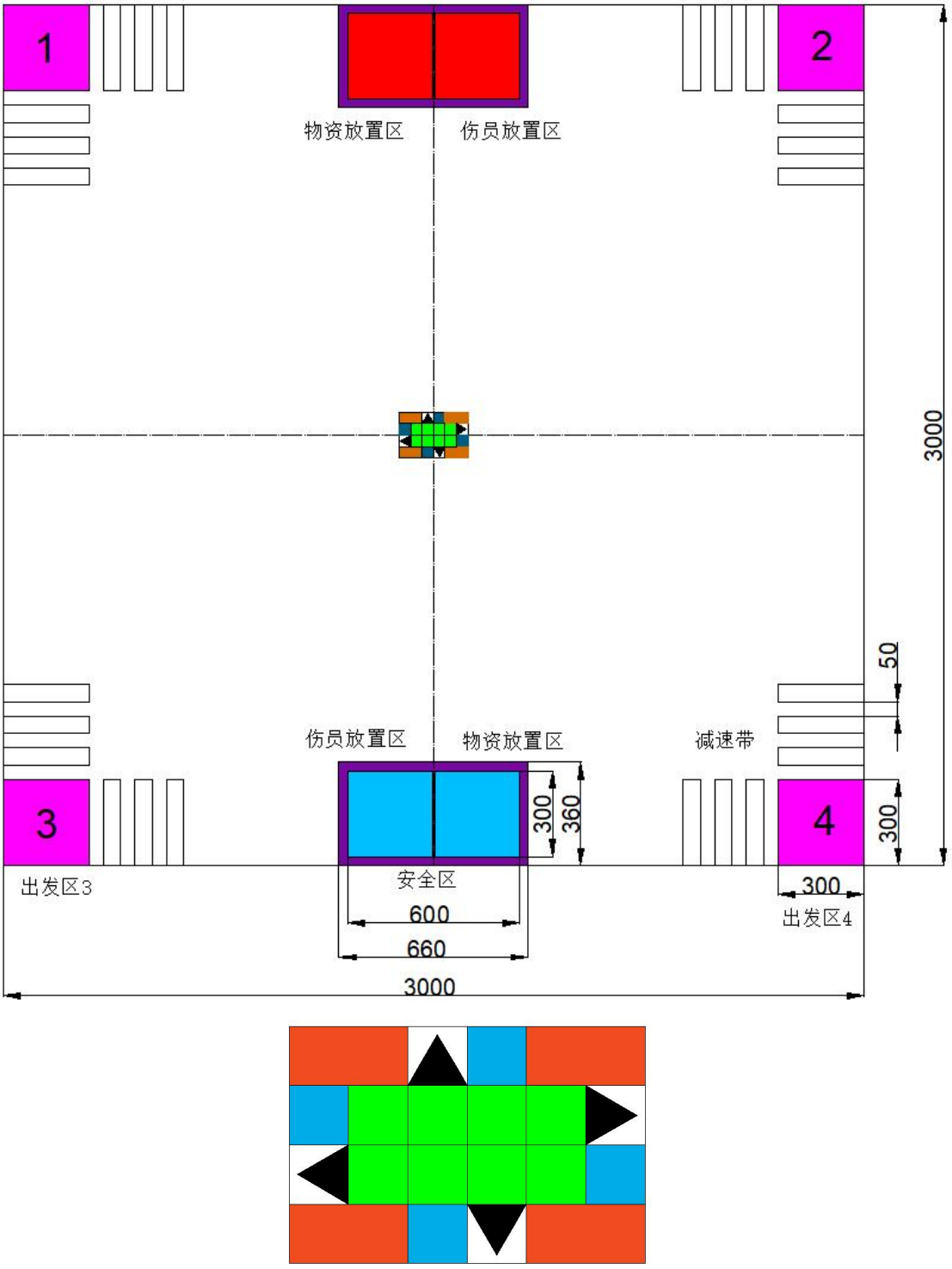



图 6 救援机器人现场运行示意图

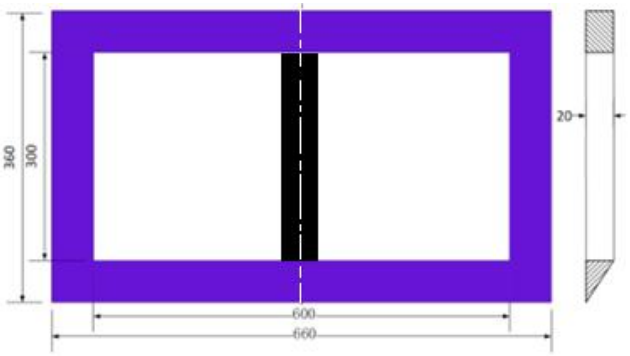



图 7 安全区围栏示意图

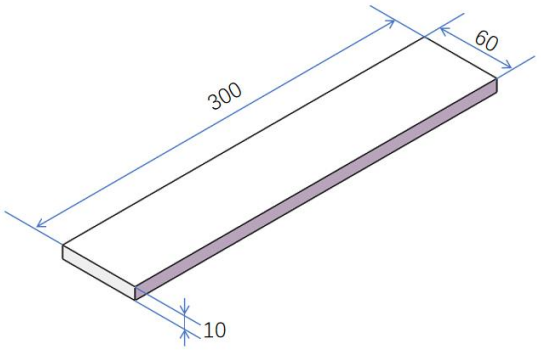



图 8 减速带示意图

## 2）救援目标

场地上的救援目标包括普通物资救援目标、核心物资救援目标、伤员救援目标三类及危险目标，总数量不超过 40 个，各种目标可以是不同的抽象几何体及其组合（包括圆柱体、方形体、三棱锥、球体、锥体等）或物品微缩体，其最大尺寸不超过 140mm 和重量不超过 800g。普通物资救援目标、核心物资救援目标、伤员救援目标均为双方的公共救援目标，危险目标不属于救援目标。初赛时，所有目标采用 3D 打印 ABS/PLA 材料制作，其中 8 个普通物质救援目标（绿色，边长 40mm 的正方体）、4 个核心物质救援目标（黑色，边长 40mm 的正三棱锥），4 个伤员救援目标（橘色-PLA)，长宽高分别为 80mm，40mm，40mm 的长方体），4 个危险目标（浅蓝，边长 40mm 的正方体），实际颜色和尺寸会有一定偏差，以现场使用的目标为准。各种目标摆放位置及姿态如图 6 所示。决赛时，各目标的数量、形状、颜色、重量、大小和摆放位置及任务要求均现场公布。

## 3）竞赛提供的设备

在创新实践环节，将提供 220V 交流电，以及 3D 打印、激光切割、PCB 打印机、数控加工等设备及相应材料，竞赛所需的笔记本电脑、相关软硬件、零部件、元器件以及安装调试工具等各参赛队自备。

## 4、赛项具体要求

### 1）初赛

#### （1）任务命题文档

按照任务命题文档模版要求，参赛队提交决赛任务命题方案，策划决赛场景和规划决赛场地（包括安全区、出发区，三种救援目标的各自数量、形状、材质、颜色、重量、大小、位置和姿态等），以及救援机器人转运救援目标的方式等，保证在创新实践环节中必须进行救援机器人相关零部件的设计及制造。

任务命题文档成绩不仅包括任务命题文档的内容质量符合命题规则，也包括文档的排版规范。

参赛队提交的文档雷同，文档中出现校名、姓名、队名、特殊标记符号等，文档成绩为 0 分。

#### （2）作品创意设计

依据创新性、先进性和可行性等评价指标对本赛项所有作品创意（含外形结构和内部结构）设计进行评价。

创新性主要从符合主题要求，外形和内部结构有新意、创新等方面评价；

美观性主要从整体美观性、外观协调性、布局合理性等方面评价；

合理性主要从零部件的加工制作、机构选择的合理性、拆卸是否方便以及实用性等方面评价。

#### （3）现场初赛

按照现场使用的场地数及抽签确定的现场初赛上场顺序进行检录，抽签确定对阵方、场地号、红蓝方及出发位置。

每支参赛队最多各派两名队员进入比赛场地进行调试。调试时间剩余 30s，所有救援机器人停止在场地上运行，将救援机器人放置在抽签确定的出发区，等待发车，同时助理裁判将各类目标摆放好。

调试时间结束，现场裁判发出统一开始指令，参赛队一键启动救援机器人，计时开始，各参赛队救援机器人在规定启动时间内必须离开出发区，否则本轮比赛结束。在规定运行时间内，两支参赛队的救援机器人出发后，必须将场地上一个普通物质救援目标（多于一个无效）单独转运至本队安全区的物资区围栏内侧后，才可以转运其它所有救援目标到本队的安全区。之后，救援机器人一次转运救援目标的

数量不超过 3 个，超过 3 个无效。可以同时转运普通物质救援目标和核心物质救援目标。伤员救援目标必须单独转运且一次只能转运 1 个，不得转运危险目标至安全区。禁止抓取救援目标及将救援目标放置在机器人上。转运至安全区的无效救援目标将被取出重新随机放置在场地中央。救援机器人不能进入对方安全区，不能将对方安全区内的救援目标以任何方式使其离开安全区，否则比赛结束；双方不能主动恶意进攻对方；两台救援机器人发生接触时长超过 10 秒强制分离，并放置在各自出发区继续运行，计时不中断。规定运行时间到或救援目标被全部移至安全区内（不含围栏上），均比赛结束。

比赛过程中（含调试），救援机器人不得损坏场地等赛场设施，为了避免损坏比赛相关设施，裁判员有权终止比赛。若出现场地等被破坏，取消比赛资格。

现场比赛前，采用随机抽签产生每个参赛队 2-3 场比赛，按照最后安全区的救援目标数量及“评分规则”计算参赛队每场比赛成绩，每个参赛队所有场次成绩的平均值作为现场初赛成绩。

按初赛总成绩对参加初赛的参赛队进行排名。若参赛队初赛总成绩相同，则按现场初赛成绩得分高者优先排序。如无法区分排序，按现场初赛期间所有轮次比赛完成救援目标总数多优先排序。如仍旧不能区分名次顺序，则抽签决定。

## 2）决赛

### （1）创新实践环节

抽签确定现场决赛上场顺序。

在规定时间内，按照决赛现场发布的决赛任务命题，参赛队对救援机器人零部件进行设计及优化，并采用现场提供的装备、材料及软件平台等完成现场的规定任务。按照预约顺序或现场决赛上场顺序进行调试，调试结束按照要求检验作品、交作品并离场。对参赛队的技术能力、工程知识、诚信意识、协作意识等方面进行评价，给出该环节最终成绩。

决赛不仅要体现参赛队的创新设计能力，也要体现参赛队的工程实践能力，因此依据创新实践环节所要求完成的任务，决赛总成绩分为 **A、B、C 三等级的先后排序，即 A 等级＞B 等级＞C 等级**：①**A 等级**：按命题要求用现场提供的设备、材料及软件平台等完成现场规定的任务，并在后续任务中应用；②**B 等级**：虽然按命题

要求用现场提供的设备、材料及软件平台等完成现场规定的任务，但未在后续任务中应用；③C **等级：**没用现场提供的设备、材料及软件平台等完成现场规定的任务，取消后续决赛资格。

自带拆装工具、调试工具、相关设计软件、手提电脑等，以及备有**舵机、传感器、标准件**等相关备件，有安全隐患的物品和不允许带的物品不能带入创新实践环节现场，否则取消比赛资格。

相关具体要求，参见后期发布的创新实践环节说明。

### （2）现场决赛

按照创新实践环节确定的现场决赛上场顺序进行检录，现场抽签确定现场决赛的场地号、红蓝方、对阵方及出发位置。

现场决赛参照现场初赛流程和转运规则，各参赛队按照现场发布的决赛任务完成救援目标转运任务。

按决赛总成绩对参加决赛的参赛队进行排名。若参赛队决赛总成绩相同，则按现场决赛成绩得分高者优先排序。如无法区分排序，按完成救援目标数多优先排序。如仍旧无法区分排序，则抽签决定。

智能+赛道有关命题与运行方面的国赛相关事宜见大赛组委会后续通知。